

Clasa 9E · S4

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Întocmirea schemei de asamblare a unui produs simplu

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 12–14)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S4 · 1.3 Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare (sursa: p. 18–20)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare
Tema	Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare
Săptămâna / data	S4 · 28.09 – 02.10.2026
Programul orelor	T: luni 28.09.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 28.09.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 18

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM
Abilități	6.2.1. Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: nedemontabile: nituire, sudare, lipire, încliere;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: demontabile: filetate, prin formă, prin frecare, elastice;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Întocmirea schemei de asamblare a unui produs simplu”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: ordinea din schemă permite montarea fără a demonta alte piese.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 18 materiale / SDV: produsul de demontat, câte unul la doi elevi; trusă de chei și șurubelnițe; tavă, etichete autoadezive, caiet de practică tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de

Componentă	Descriere
	săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie clasifici asamblările și înveți să desenezi schema de asamblare; în atelier demontezi un produs simplu și întocmești schema lui de asamblare.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – După posibilitatea de desfacere, asamblările sunt: – nedemontabile – nu pot fi desfăcute fără distrugerea (parțială sau totală) a organului de asamblare sau a pieselor: prin nituire, prin sudare, prin lipire, prin încleiere; – demontabile – pot fi montate și demontate de mai multe ori fără distrugerea pieselor: filetate, prin formă (pene, caneluri, profile poligonale, știfturi, bolțuri), prin forțe de frecare (strângere pe con, inele tronconice, brățări), elastice (cu arcuri). – După rolul lor, asamblările pot fi fixe (piesele nu se mișcă una față de alta) sau mobile (piesele au o mișcare relativă, de exemplu butucul canelat care alunecă pe arbore). După modul de transmitere a efortului, deosebim asamblări prin formă (efortul trece...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Nedemontabile: nituire, sudare, lipire, încleiere. – Demontabile: filetate, prin formă, prin frecare, elastice. – Schema de asamblare: piesa de bază (stânga) → produsul finit (dreapta); sus piesele, jos controlul.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Încadrează în clasificare: asamblarea roții cu pană pe arbore; caroseria sudată; capacul prins cu șuruburi. – Care este piesa de bază în schema din figură? – De ce se trec pe schemă și operațiile de control?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 18); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Întocmirea schemei de asamblare a unui produs simplu · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demontezi un produs simplu (menghină de mână, roată de cărucior cu rulmenți sau robinet) și întocmești schema lui de asamblare. – NSSM: Nu forțezi piesele înțepenite; ceri ajutorul maestrului. – NSSM: Arcurile se demontează ținute cu mâna, ca să nu sară.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: produsul de demontat, câte unul la doi elevi, trusă de chei și șurubelnițe, tavă, etichete autoadezive, caiet de practică.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Demontează produsul și etichetează fiecare piesă cu un număr, în ordinea scoaterii. 2) Identifică piesa de bază. 3) Desenează schema de asamblare: piesa de bază în stânga, piesele montate deasupra liniei, operațiile de control dedesubt. 4) Remontează produsul după schema ta și verifică funcționarea. 5) Prezintă schema colegilor (1–2 minute).	Sarcina: Schema de asamblare a produsului, desenată cu rigla, în caietul de practică. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Ordinea din schemă permite montarea fără a demonta alte piese. ☐ Operațiile de control și de asigurare sunt trecute sub linia principală.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 18): Nedemontabile: nituire, sudare, lipire, / Demontabile: filetate, prin formă, prin frecare,
B – consolidare	1) Încadrează în clasificare: asamblarea roții cu pană pe arbore; caroseria sudată; capacul prins cu șuruburi. 2) Care este piesa de bază în schema din figură? 3) De ce se trec pe schemă și operațiile de control?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schema de asamblare a produsului, desenată cu rigla, în caietul de practică.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 18) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S4 · 1.3 Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare

Firul săptămânii: La teorie clasifici asamblările și înveți să desenezi schema de asamblare; în atelier demontezi un produs simplu și întocmești schema lui de asamblare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Clasificarea asamblărilor mecanice. Schema de asamblare

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.1., 6.2.38.

După posibilitatea de desfacere, asamblările sunt:

- **nedemontabile** – nu pot fi desfăcute fără distrugerea (parțială sau totală) a organului de asamblare sau a pieselor: prin nituire, prin sudare, prin lipire, prin încleiere;
- **demontabile** – pot fi montate și demontate de mai multe ori fără distrugerea pieselor: filetate, prin formă (pene, caneluri, profile poligonale, știfturi, bolțuri), prin forțe de frecare (strângere pe con, inele tronconice, brățări), elastice (cu arcuri).

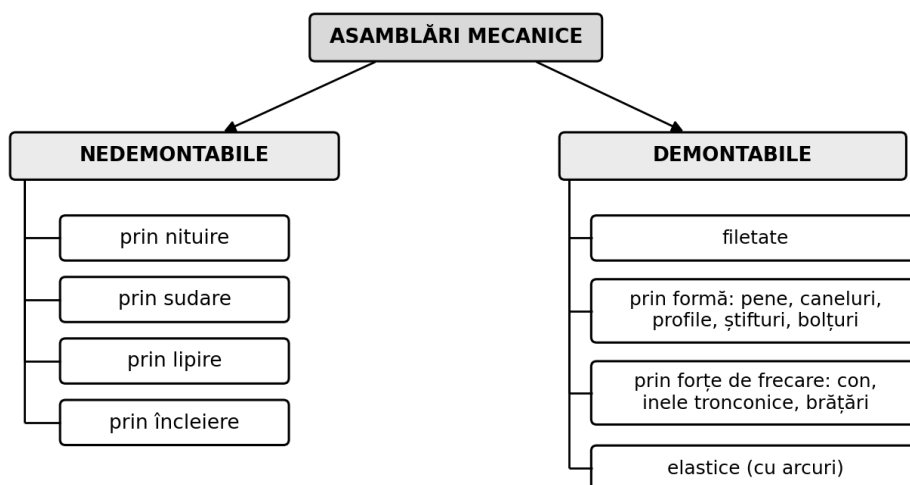


Fig. 3. Clasificarea asamblărilor mecanice (după programă)

După rolul lor, asamblările pot fi **fixe** (piesele nu se mișcă una față de alta) sau **mobile** (piesele au o mișcare relativă, de exemplu butucul canelat care alunecă pe arbore). După modul de transmitere a efortului, deosebim asamblări **prin formă** (efortul trece prin contactul unor suprafețe: pana, canelura, știftul), **prin forțe de frecare** (conul, brățara) și **prin coeziune/adeziune** (sudura, lipitura, adezivul).

Schema de asamblare

Schema de asamblare arată succesiunea logică în care se montează piesele și subansamblurile. Se desenează o linie orizontală: în stânga **piesa de bază** (cea pe care se montează celelalte), în dreapta **produsul finit**. Deasupra liniei se trec, în ordine, piesele și subansamblurile care se montează; dedesubt, operațiile de control, reglare și asigurare. Fiecare element se reprezintă printr-un dreptunghi cu numărul de poziție și denumirea.

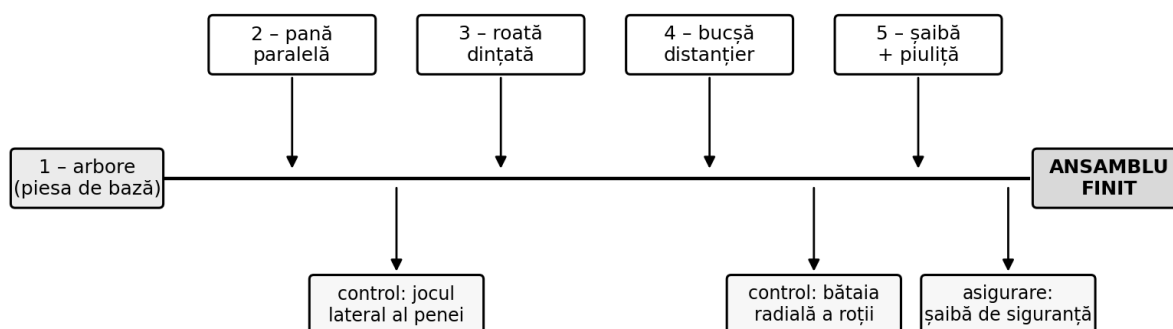


Fig. 4. Schema de asamblare a subansamblului arbore-roată dințată

Demontarea se face, de regulă, în ordinea inversă montării; de aceea schema este utilă și la reparații.

Reține

- Nedemontabile: nituire, sudare, lipire, încleiere.
- Demontabile: filetate, prin formă, prin frecare, elastice.
- Schema de asamblare: piesa de bază (stânga) → produsul finit (dreapta); sus piesele, jos controlul.

Întrebări

1. Încadrează în clasificare: asamblarea roții cu pană pe arbore; caroseria sudată; capacul prins cu șuruburi.
2. Care este piesa de bază în schema din figură?
3. De ce se trec pe schemă și operațiile de control?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Întocmirea schemei de asamblare a unui produs simplu

Rezultate ale învățării: A 6.2.1., 6.2.38., 6.2.39. · At 6.3.2., 6.3.5.

Scopul lucrării: Demontezi un produs simplu (menghină de mână, roată de cărucior cu rulmenți sau robinet) și întocmești schema lui de asamblare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- produsul de demontat, câte unul la doi elevi
- trusă de chei și șurubelnițe
- tavă, etichete autoadezive, caiet de practică

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu forțezi piesele înțepenite; ceri ajutorul maestrului.
- ⚠ Arcurile se demontează ținute cu mâna, ca să nu sară.

Desfășurarea lucrării

1. Demontează produsul și etichetează fiecare piesă cu un număr, în ordinea scoaterii.
2. Identifică piesa de bază.
3. Desenează schema de asamblare: piesa de bază în stânga, piesele montate deasupra liniei, operațiile de control dedesubt.
4. Remontează produsul după schema ta și verifică funcționarea.
5. Prezintă schema colegilor (1–2 minute).

Sarcina de lucru

Schema de asamblare a produsului, desenată cu rigla, în caietul de practică.

Controlul lucrării

- ☐ Ordinea din schemă permite montarea fără a demonta alte piese.
- ☐ Operațiile de control și de asigurare sunt trecute sub linia principală.